

EasyDoc Station

LLM + RAG 기반 기업 문서 지능화 플랫폼

"회사의 모든 문서를 기억하는 Super 직원"



자동 문서 학습



자연어 검색



권한 관리



개요 & 핵심 가치

개요

- ✓ 사내 문서를 **지속적으로 학습**하는 AI 시스템
- ✓ 자연어 명령으로 원하는 정보를 **즉시 검색 및 활용**
 - 23년에 체결한 A 프로젝트의 연간 매출을 표와 그래프로 보여줘
 - 25년의 B 프로젝트의 BoM을 보여줘
- ✓ 직급/직무/부서 기반 **지식 분류 및 접근 제어**
- ✓ ERP 및 내부 시스템 연동을 통한 **자동 학습 구조**

★ 핵심 가치



찾지 말고 묻는다
자연어로 문서 검색



지식의 자산화
조직 지식 축적



보안 강화
권한 기반 접근 제어



지속 학습
자동 문서 업데이트

“ **"회사의 모든 문서를 기억하는 Super 직원"** ”

AI가 회사의 모든 문서를 학습하고, 필요할 때 즉시 답을 제공하는 지능형 플랫폼

기대 효과

- ✓ 문서 검색 시간 **대폭 단축** (95% 이상)
- ✓ 신규 인력 **온보딩 속도 향상**
- ✓ 반복 업무 **감소 및 생산성 향상**



주요 기능



문서 자동 학습

사내 문서를 자동/수동으로 수집하여 RAG DB를 구축하고, 문서 내용 기반 임베딩 및 검색 인덱스를 생성합니다.

자동 수집

RAG 기반



권한 관리

직급/직무/부서별 문서 접근을 제어하고, 보안 등급 기반으로 정보를 관리합니다.

직급 기반

접근 제어



로컬 스토리지

기업 내부 저장소 기반으로 데이터를 관리하고, 외부 클라우드 의존도를 최소화합니다.

내부 저장

보안 강화



ERP 연동

ERP API 연동 시 자동 문서 학습을 통해 계약/견적/프로젝트 데이터를 연계합니다.

자동 학습

데이터 연계



자연어 검색

자연어 기반으로 질의응답을 지원하고, 필요한 정보를 즉시 검색하여 활용합니다.

자연어

즉시 검색



지속 학습

검색 품질 및 응답 정확도를 평가하고, 학습 상태를 점검하여 지속적으로 개선합니다.

품질 평가

자동 개선

시스템 구조도

EasyDoc Station의 데이터 흐름 및 시스템 아키텍처





도입 전/후 비교



도입 전

기존 문서 관리 시스템

문서 검색 시간

평균 30분

30 분/건

문서 검색 정확도

45%

45 %

업무 시간 낭비

25%

25 %

연간 비용

₩25,000만

25,000 만원



도입 후

AI 기반 문서 지능화

문서 검색 시간

평균 3분

1 분/건

↓ 90% 감소

문서 검색 정확도

97%

97 %

↑ 110% 증가

업무 시간 낭비

5%

5 %

↓ 80% 감소

연간 비용

₩1,500만

1,500 만원

↓ 95% 절감



개선
효과

구축 일정

EasyDoc Station 시스템 구축 및 안정화 일정

📅 6개월 구축 일정



1단계: 기본 구축

M1-M3 (3개월)

- ✓ 시스템 아키텍처 설계
- ✓ LLM + RAG 환경 구축
- ✓ 문서 수집/저장 기능
- ✓ 권한 관리 시스템
- ✓ 로컬 스토리지 구축

목표
기본 시스템 완성



2단계: 운영 안정화

M4-M6 (3개월)

- ✓ 실제 데이터 학습
- ✓ 분류 체계 최적화
- ✓ 검색 품질 개선
- ✓ 관리자 교육
- ✓ 운영 지원

목표
시스템 안정화



3단계: 완료

M6 이후

- ✓ 전체 시스템 검증
- ✓ 성능 최적화
- ✓ 문서화 완료
- ✓ 정식 운영 시작

목표
정식 오픈

6개월

총 개발 기간

3개월

1단계 기간

3개월

2단계 기간

100%

목표 달성률

화면 구성 예

문서 Q&A

자연어 검색에 의한 문서 구성 및 정보 구성

EasyDoc Station
이지닥 스테이션

문서 및 지식 검색...

3

심정우 |
생산팀 Manager

홈

AI 문서 Q&A

문서 라이브러리

ERP 연동

권한/보안

학습 현황

AI 문서 Q&A

나: **2023년에 체결된 A 프로젝트의 연매출과 이익을 25년까지 표와 그래프로 보여줘.

심정우 Mangger, 14:30

이지닥 AI 어시스턴트

요청하신 A 프로젝트의 2023년 ~ 2025년 연매출 및 이익 데이터입니다.

연도	총매출(억원)	순이익(억원)	비고
2023	18.0	3.6	(4월~12월분)
2024	20.0	4.2	(추정치)
2025	25.0	5.8	(예측치)
합계	63.0	13.6	(총 계약 기간)

억원

2023

2024

2025

총매출

순이익

위 데이터는 2023년 4월부터! 계약 기간과 이후 2년의 추정치를 기준으로 작성된 실제 집행 결과는 ERP 시스템과 연동하여 확인하시기 바랍니다.

****참고 문서 (RAG Sources)****
[PDF] 2023_A_Project_Main_Contract.pdf (Financial Terms Clause)
[Excel] Project_A_Cost_Model_FY23-FY25.xlsx
Technical_Spec_H_Company.pdf

지식 컨텍스트 (A 프로젝트)

생산 개인 파일

A_Project_BOM_List_v2.0.pdf

PCB_Layer_Stackup.dxf

Procurement_Plan.docx

질문을 입력하세요... (PCB 생산, 계약서, BOM 등)

 SiliconCube

주) 본 이미지는 예시 이미지이며, 최종 제품의 화면은 고객사와 협의하여 제작됩니다.

문서 Q&A

자연어 검색에 의한 문서 구성 및 정보 구성

EasyDoc Station
이지닥 스테이션

문서 및 지식 검색...

3

심정우 |
생산팀 Manager

홈

AI 문서 Q&A

문서 라이브러리

ERP 연동

권한/보안

학습 현황

AI 문서 Q&A

나: **2023년에 체결된 A 프로젝트의 계약서 내용을 요약해줘.**

심정우 Manager, 14:28

이지닥 AI 어시스턴트

****요약 (Executive Summary)****
2023년 A 프로젝트 계약서는 총 규모 24억 원의 H사 대상 고속 통신 PCB 개발/공급 계약으로, 2023년 4월부터 2024년 3월까지의 기간, 품질 기준(IPC-A-610 Class 3) 준수, 납기 지연 시 0.1%/일 지체상금 조항을 포함하고 있습니다.

****주요 포인트****
* 1. 계약 규모 및 기간: 총 24억 원 (VAT 별도), 2023.04.01~2024.03.31 (1년)*
* 2. 공급물량 및 규격: 5G 기지국용 PCB 50,000 sheet, 기술 사양(SOP-PCB-2023-A) 준수*
* 3. 품질 및 지체상금: IPC Class 3 기준 엄격 적용, 납기 지연 시 계약금의 0.1%/일 부과*

****참고 문서 (RAG Sources)****
[PDF] 2023_A_Project_Main_Contract.pdf (p.1, 3, 5)
Technical_Spec_H_Company.pdf
A_Project_SOP_PCB_2023.pdf

질문을 입력하세요... (PCB 생산, 계약서, BOM 등)

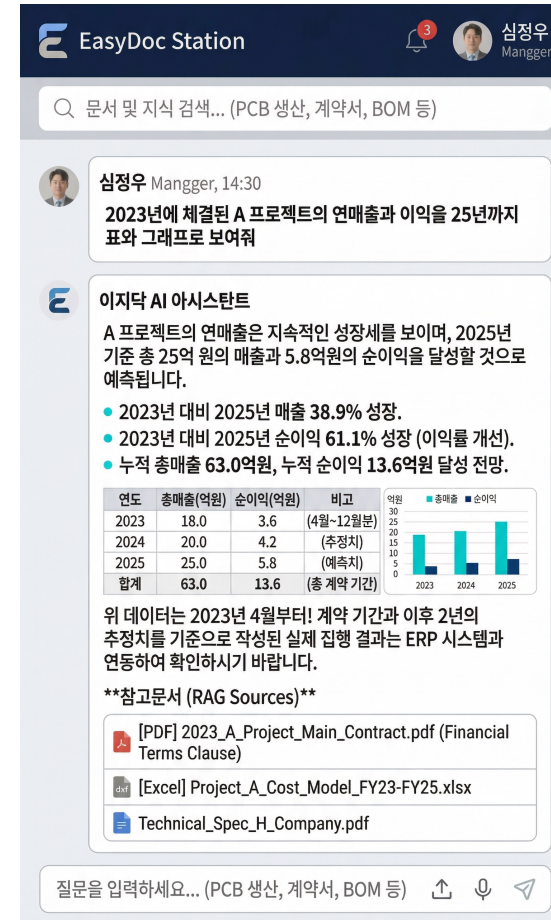
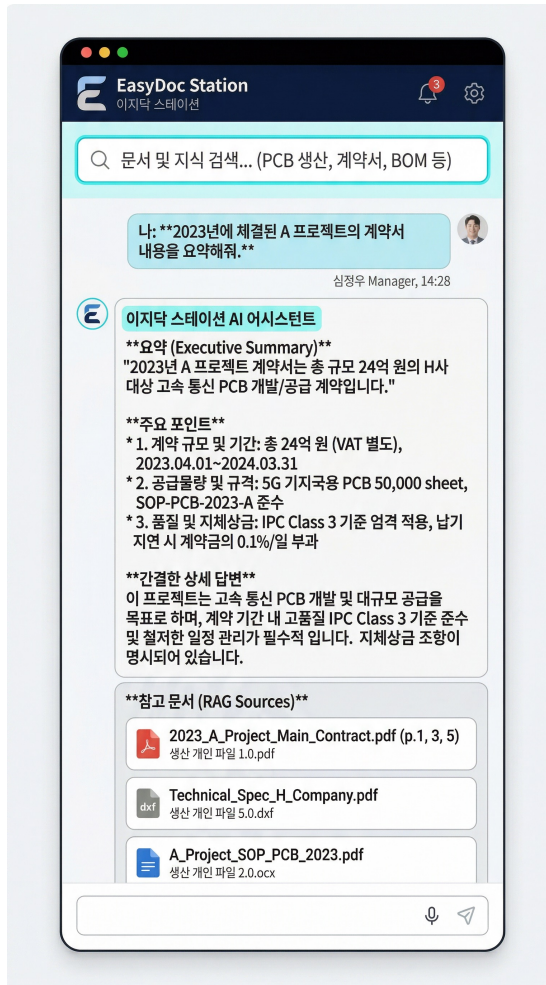
지식 컨텍스트 (A 프로젝트)

생산 계인 파일

- A_Project_BOM_List_v2.0.pdf
- PCB_Layer_Stackup.dxf
- Procurement_Plan.docx

모바일 기반 문서 Q&A

자연어 검색에 의한 문서 구성 및 정보 구성



주) 본 이미지는 예시 이미지이며, 최종 제품의 화면은 고객사와 협의하여 제작됩니다.

Reference & Example

A. Salesforce 기반 RAG 시스템 구축 제안

Salesforce 내에 축적된 영업·마케팅 데이터를 RAG 시스템이 자동으로 학습하고,
지식 베이스(Knowledge Base)를 바탕으로 고객 응대 및 분석 리포트·자료를 생성

SmartForce RAG



A. Salesforce 기반 RAG 시스템 구축

Salesforce에 축적된 영업·마케팅 데이터를 RAG 시스템이 자동으로 학습하여,
지식 기반에 기반한 고객 대응 및 분석 보고서·자료를 생성

특징

- Salesforce CRM 데이터(고객 이력, 영업 이력, 마케팅 활동)를 자동으로 반영
- 새로운 고객 정보와 거래 데이터가 입력되면 RAG가 실시간으로 학습·갱신
- LLM+RAG 융합을 통한 정확한 고객 인사이트 제공 및 개인화된 응대 자동화

도입 효과

- 영업·마케팅 부문의 고객 대응 효율 극대화
- 고객 맞춤형 제안서와 응답 자동 생성
→ 영업 사이클 단축
- 기존 Salesforce를 사용하는 기업은 추가 인프라 없이
즉시 이용 가능

기대 가치

- 최신성·정확성 확보
- 업무 효율 향상 및 비용 절감
- 품질 일관성 강화
- 고객 만족도와 신뢰성 향상

B. 통신기기 제조업체

- #1 네트워크 장비의 모든 데이터와 고객 질문 및 답변 내용을 모두 학습시킨다
- #2 네트워크의 모든 로그를 분석하고, 문제점을 진단하여 해결 방안을 제시한다

필요에 따라 장비를 직접 연결하고, 자동으로 장비를 설정해 문제를 해결하는 능력까지 갖추고 있다

LM+RAG: 고객기기 및 솔루션에 대한 영업·운용 지원



B. 통신기기 제조업체

특징

네트워크 장비 데이터와 고객 Q&A를 학습해 지능형 문제 해결을 지원
모든 로그를 분석해 문제를 진단하고, 해결 방안을 자동으로 제시
필요에 따라 장비를 직접 연결하고 자동 설정 및 자율 복구 기능을 제공

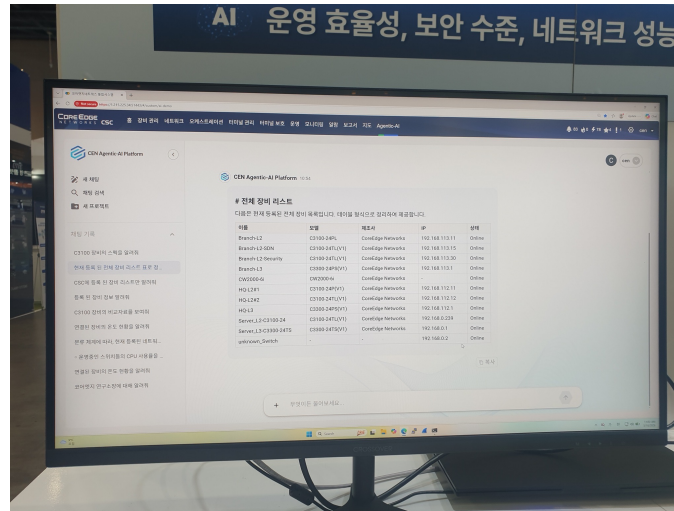
도입 효과

- 네트워크 장비 데이터와 고객 Q&A를 학습하고, 신속하고 정확한 문제 진단 및 대응을 자동화
- 로그 분석 및 자동 설정 기능을 통해 운영 비용 절감과 관리 효율 향상
- LLM+RAG 기반 지식을 활용하여 실시간 맞춤형 기술 지원 서비스를 제공

기대 가치

- 장애 대응 속도 향상을 통해 서비스의 안정성과 가용성을 극대화
- 전문 인력에 대한 의존도를 낮추고, 기술의 내재화와 인원 효율화를 실현
- 지속적인 학습을 통해 고객 신뢰도를 높이고, 경쟁 우위를 확보

B. 통신기기 제조업체



C. 웹 콘텐츠 모니터링(정부·지자체 사례)

목적

- 중앙정부·지자체 홈페이지를 정기적으로 자동 점검
- 성차별·비속어·외래어·비표준 용어의 탐지 및 수정
- 최신 법규·가이드라인을 반영해 정확성과 신뢰성을 강화

LLM+RAG: 정부기관 웹사이트 운영 지원 솔루션



D. 기업용 고객 서비스 자동화

- 제품 설명 및 고객 Q&A 대응 자동화
- 자사 제품 매뉴얼과 기존 Q&A를 모두 학습하고, 고객의 Q&A 게시판 및 이메일로 들어오는 문의에 자동으로 응답할 수 있도록 한다.

LLM+RAG: 고객 장비 및 솔루션에 대한 영업·운용 지원



D. 기업용 고객 서비스 자동화

특징

제품 매뉴얼과 기존 Q&A 데이터를 학습한 인텔리전트 응답 자동화
고객 Q&A 게시판·메일 등 다양한 채널을 통한 옴니채널 대응
24시간 운영 가능한 지속적·일관된 고객 서비스를 제공

도입 효과

- 제품 설명 및 고객 Q&A 응답이 자동화되어, 처리 속도와 응답 일관성이 향상
- 고객센터 인원의 반복 작업을 줄이고, 운영 효율 및 비용 절감을 실현
- 24시간 365일 자동응답 시스템을 통해 고객 만족도와 접근성을 강화

기대 가치

- 신속하고 정확한 대응을 통해 고객 신뢰도와 브랜드 이미지를 향상시키고
- 고객 피드백 데이터를 축적함으로써 제품 개선 및 서비스 품질 향상
- 글로벌 고객 지원 확대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 사업 확장의 기회를 확보

E. 제약 라벨링 자동화(LLM+RAG 사례)

- 의약품 병에 표시되는 필수 표기 항목을 자동으로 생성·검증하는 기능을 AI로 구현
- 규제 변경 시 즉시 업데이트가 가능해 컴플라이언스 준수율과 업무 효율을 극대화

문제 인식

- 규제 변경에 따른 라벨링 업데이트 지연
- 수작업 검증 과정에서 발생하는 오류 및 비용 증가

AI 기반 해결책

- 경량 LLM: 사내 의약품 데이터와 규제 자료를 학습
- RAG: 최신 법규·가이드라인을 실시간으로 반영 자동 라벨링 생성·검증: 의약품 병 라벨의 필수 표기 항목을 자동 생성

기대 효과

- 규제 변경 시 즉시 업데이트 가능
- 컴플라이언스 준수율 향상
- 업무 효율화 및 비용 절감



E. 제약 라벨링 자동화(LLM+RAG 사례)

- 의약품 병에 표시되는 필수 표기 항목을 자동으로 생성·검증하는 기능을 **AI**로 구현.
- 규제 변경 시 즉시 업데이트가 가능해 컴플라이언스 준수율과 업무 효율을 극대화하고 비용 절감을 실현.

MediLabel RAG

